



LYCEE VALDIODIO NDIAYE
2009/2010
CLASSE :TL1L2A—TL2E

MR SALL

DEVOIR N°2 DE MATHS

EXERCICE 1

Un sac contient 15 boules dont 4 blanches numérotées de 1 à 4, 3 rouges de 1 à 5 et 8 jaunes de 1 à 8.

- A) On tire simultanément 3 boules du sac.
 - 1) Déterminer le nombre de tirages possibles.
 - 2) Déterminer le nombre de tirages comprenant
 - a) 3 boules de même couleur
 - b) au moins une boule jaune
 - c) Exactement une boule jaune et exactement une boule numérotée 2.
- B) On tire successivement sans remise 3 boules du sac.
 - 1) Déterminer le nombre de tirages possibles
 - 2) Déterminer le nombre de tirages contenant
 - a) Une boule rouge suivie de 2 blanches
 - b) une jaune et 2 rouges
 - c) Exactement 2 boules jaunes cote à cote.
 - d) une boule de chaque couleur
- C) On tire successivement et avec remise 3 boules du sac.
 - 1) Déterminer le nombre de tirages possibles
 - 2) Déterminer le nombre de tirages ne contenant aucune boule jaune
 - 3) Déterminer le nombre de tirages contenant au moins une boule jaune

EXERCICE 2



Un jury de concours est constitué de 4 membres désignés par un tirage au sort dans une liste de 12 personnes (7 femmes et 5 hommes). La dame FATOU et le vieux DOUDOU sont deux personnes de cette liste.

- 1) Combien y a-t-il de jurys différents ?
- 2) Combien y a-t-il de jurys comprenant :
 - a) exactement 3 femmes
 - b) Fatou
 - c) Doudou
 - d) Doudou et Fatou ?
 - e) Doudou ou Fatou ?
 - f) Ni Doudou, ni Fatou ?